

การพัฒนาโฮสต์ยูเอสบีเวอร์ชัน 1.1 บนอุปกรณ์เอฟพีจีเอด้วยภาษาวีเอชดีแอล

USB HOST 1.1 IMPLEMENTATION ON FPGA WITH VHDL

นายพิศุทธิ์ มหัตโกมล

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

พ.ศ.2548

การพัฒนาโฮสต์ยูเอสบีเวอร์ชัน 1.1 บนอุปกรณ์เอฟพีจีเอด้วยภาษาวีเอชดีแอล
USB HOST 1.1 IMPLEMENTATION ON FPGA WITH VHDL

โดย
นายพิศุทธิ์ มหัตโกมล

อาจารย์ที่ปรึกษา
อ. เจริญ วงษ์ชุ่มเย็น

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พ.ศ.2548

ปริญญานิพนธ์ปีการศึกษา 2548

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง การพัฒนาโฮสต์ยูเอสบีเวอร์ชัน 1.1 บนอุปกรณ์เอฟพีจีเอด้วยภาษาวีเอชดีแอล

USB HOST 1.1 IMPLEMENTATION ON FPGA WITH VHDL

ผู้จัดทำ

1. นายพิสุทธิ มหัตโกมล รหัสนักศึกษา 45010546

(เจริญ วงษ์ชุ่มเย็น) อาจารย์ที่ปรึกษา

การพัฒนาโฮสต์ยูเอสบีเวอร์ชัน 1.1 บนอุปกรณ์เอฟพีจีเอด้วยภาษาวีเอชดีแอล

นายพิศุทธิ์ มหัต โกมล 45010546
อ. เจริญ วงษ์ชุ่มเย็น อาจารย์ที่ปรึกษา
ปีการศึกษา 2548

บทคัดย่อ

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ เสนอรูปแบบการทำงานของของการสื่อสารข้อมูลด้วยบัสยูเอสบีและนำเสนอการพัฒนาส่วนการทำงานของยูเอสบีโฮสต์โดยพัฒนานั้นจะยึดถือตามข้อกำหนดของมาตรฐานของการสื่อสารข้อมูลด้วยยูเอสบีเวอร์ชัน 1.1 ในการพัฒนาโฮสต์จะทำการพัฒนาโดยใช้ภาษาวีเอชดีแอล ซึ่งผลลัพธ์ของโครงการจะได้ไลบรารีของการสื่อสารข้อมูลด้วยยูเอสบี ทำให้สามารถนำไปใช้เป็นส่วนประกอบของการพัฒนาวงจรดิจิทัลด้วยภาษาวีเอชดีแอลที่ต้องการความสามารถในการติดต่อสื่อสารข้อมูลด้วยยูเอสบีโดยเน้นการพัฒนาในส่วนการทำงานของประมวลผลข้อมูลเท่านั้น ซึ่งในการสื่อสารข้อมูลด้วยยูเอสบีนั้น ยังมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ไดรเวอร์ในการสั่งการทำงานของอุปกรณ์ด้วย

ในการทดลองการทำงานของไลบรารีดังกล่าว จะใช้การทดลองบนอุปกรณ์เอฟพีจีเอ ซึ่งใช้อุปกรณ์เอฟพีจีเอเบอร์ XC3s200 เป็นอุปกรณ์ในการทดลองการทำงาน

USB HOST 1.1 IMPLEMENTATION ON FPGA WITH VHDL

Mr.Pisut Mahutkomol 45010001

Mr.Charoen Vongchumyen Advisor

Academic Year 2005

ABSTRACT

This thesis proposes a communication on bus USB (Universal Serial Bus) and development of USB Host which reference from USB 1.1 Standard. The implementation of USB 1.1 Host is using VHDL (Very High Speed Integrated Circuit Hardware Description Language). The product of project is a programmer library of USB communication, so it can be use as a part of other digital circuit development which want to use USB communication. The focus of project is only a data processing, but in USB communication also need a device driver to control the process of the USB Host.

In a testing the processing of USB library, I use a FPGA (Field Programmable Gate Array) device with part number XC3s200 for testing system.

กิตติกรรมประกาศ

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จได้ดี เนื่องจากได้รับคำแนะนำ สนับสนุน และการให้คำปรึกษาเป็นอย่างดี จากอาจารย์เจริญ วงษ์ชุ่มเย็น ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ จึงต้องขอกราบพระคุณเป็นอย่างสูง รวมทั้งอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังทุกท่าน ที่ให้การอบรมสั่งสอนวิชาความรู้แก่ข้าพเจ้ามาโดยตลอด

และขอขอบพระคุณอย่างสูงสำหรับบุคคลที่สำคัญที่สุดที่ทำให้ข้าพเจ้าสามารถมาถึงวันนี้ได้ คือบิดามารดา ผู้เป็นที่เคารพรักยิ่งของข้าพเจ้า ซึ่งท่านให้การอบรมสั่งสอน เลี้ยงดู และให้โอกาสในการศึกษาอย่างเต็มที่ จึงขอกราบขอบพระคุณมา ณ ที่นี้

สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทุกคนที่ให้คำแนะนำต่างๆ และคอยให้กำลังใจเสมอมา

คุณค่าและประโยชน์อันพึงมาจากปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอบแต่ผู้มีพระคุณทุกท่าน

พิศุทธิ์ มหัตโกมล

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	II
กิตติกรรมประกาศ.....	III
สารบัญ	IV
สารบัญตาราง	IX
สารบัญรูป	X
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1. ความสำคัญและที่มา	1
1.2. วัตถุประสงค์ของโครงการ	1
1.3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	1
1.4. ขอบเขตของโครงการ	2
1.5. เนื้อหาของรายงาน	2
บทที่ 2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง.....	3
2.1. ภาพรวมของการสื่อสารข้อมูลด้วยยูเอสบี.....	3
2.1.1. ส่วนประกอบของระบบการสื่อสารข้อมูลด้วยยูเอสบี.....	3
1) USB Bus Interface Layer	3
2) USB Device Layer	4
3) Function Layer	4
2.1.2. โสตส์ยูเอสบี.....	4
2.1.3. อุปกรณ์ยูเอสบี.....	5
2.1.4. ฮับยูเอสบี	6
2.1.5. รูปแบบการเชื่อมต่อ	7
1) การเชื่อมต่อในระดับกายภาพ.....	7
2) การเชื่อมต่อของการสื่อสารข้อมูล.....	7
3) การเชื่อมต่อของโปรแกรมผู้ใช้และการทำงานของอุปกรณ์	8
2.1.6. รูปแบบการสื่อสารข้อมูล	9
1) การสื่อสารข้อมูลแบบ Isochronous.....	9

สารบัญ(ต่อ)

	หน้า
2) การสื่อสารข้อมูลแบบ Interrupt	9
3) การสื่อสารข้อมูลแบบ Bulk.....	9
4) การสื่อสารข้อมูลแบบ Control	9
2.1.7. อินเทอร์เน็ต.....	9
2.1.8. เอนพอยน์	10
2.1.9. ไปป์.....	10
2.1.10. วิธีการสื่อสารข้อมูล	11
2.2. การทำงานในระดับโปรโตคอล	12
2.2.1 บทนำ.....	12
2.2.2 ฟิลด์ข้อมูลต่างๆ ในการสื่อสารข้อมูลยูเอสบี	13
1) ฟิลด์ SYNC (Synchronization)	13
2) ฟิลด์ PID (Packet Identifier)	13
3) ฟิลด์ ADDR (Address).....	14
4) ฟิลด์ ENDP (Endpoint)	15
5) ฟิลด์ Frame Number.....	15
6) ฟิลด์ Data	15
7) ฟิลด์ CRC	16
2.2.3 แฟ้มกเกิดต่างๆ ที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูลยูเอสบี	16
1) แฟ้มกเกิด Token.....	17
2) แฟ้มกเกิด SOF (Start-of-Frame)	17
3) แฟ้มกเกิด Data.....	17
4) แฟ้มกเกิด Handshake	18
2.2.4 ทราฟฟิกแซคชั่น	19
2.2.5 รูปแบบของการสื่อสารข้อมูล.....	19
1) การสื่อสารข้อมูลแบบ Isochronous.....	19
2) การสื่อสารข้อมูลแบบ Interrupt	20
3) การสื่อสารข้อมูลแบบ Bulk.....	20
4) การสื่อสารข้อมูลแบบ Control	20

สารบัญ(ต่อ)

	หน้า
2.3. ระดับการทำงานในระดับกายภาพ	21
2.3.1 สายสัญญาณยูเอสบี.....	21
2.3.2 ตัวเชื่อมต่อสำหรับอุปกรณ์ยูเอสบี.....	22
1) ตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์ยูเอสบีชนิดอ.....	22
2) ตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์ยูเอสบีชนิดบ.....	23
2.3.3 ระดับสัญญาณแบบผลต่าง (Differential Signaling).....	24
2.3.4 สถานะต่างๆ ของบัสยูเอสบี.....	24
1) สถานะบัสว่าง (Idle State).....	26
2) สถานะบัส Single-Ended 0 (SE0)	26
3) สถานะบัส Differential 0.....	26
4) สถานะบัส Differential 1.....	26
5) สถานะบัส J (J State).....	27
6) สถานะบัส K (K State)	27
7) สถานะบัสรีเซ็ต (Reset State).....	27
8) สถานะบัสกลับสู่การทำงานปกติ (Resume State)	28
9) สถานะบัสเชื่อมต่ออุปกรณ์ (Connect State)	28
10) สถานะบัสตัดอุปกรณ์ (Disconnect State).....	30
11) สถานะบัส SOP (Start-Of-Packet)	31
12) สถานะบัส EOP (End-Of-Packet)	31
2.3.5 การเข้ารหัสและถอดรหัสสัญญาณข้อมูลแบบ NRZI.....	31
2.3.6 การแทรกบิต	32
2.4. การตั้งค่าการทำงานของอุปกรณ์.....	33
2.4.1 การรีเซ็ตตัวอุปกรณ์	33
2.4.2 การกำหนดหมายเลขแอดเดรสให้กับตัวอุปกรณ์	33
2.4.3 การเลือกโหมดการทำงานของอุปกรณ์	33
2.5. การตอบสนองต่อคำร้องขอ	34
2.6. เคนคริปเตอร์.....	36
2.6.1 ดีไวซ์เคนคริปเตอร์.....	36

สารบัญ(ต่อ)

	หน้า
2.6.2 คอนฟิกูเรชันเดสคริปเตอร์.....	38
2.6.3 อินเตอร์เฟซเดสคริปเตอร์	39
2.6.4 เอนพอยน์ตเดสคริปเตอร์.....	40
2.6.5 สตริงเดสคริปเตอร์	41
บทที่ 3 การออกแบบและการพัฒนา.....	42
3.1 การออกแบบระบบโดยรวม.....	42
3.1.1 ส่วนการทำงานของไคลเอนต์เฉพาะอุปกรณ์.....	43
3.1.2 ส่วนการทำงานของชั้นโปรโตคอล	44
3.1.3 ส่วนการทำงานของชั้นการทำงานชั้นกายภาพ	44
3.2 การออกแบบส่วนการทำงานชั้นกายภาพ.....	45
3.2.1 ส่วนที่ทำหน้าที่ในการส่งข้อมูล	45
3.2.2 ส่วนที่ทำหน้าที่ในการรับข้อมูล	47
3.3 การออกแบบส่วนการทำงานในชั้นโปรโตคอล.....	49
3.3.1 การออกแบบส่วนตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล	51
3.3.2 การออกแบบส่วนประมวลผลหลัก	52
3.4 การออกแบบส่วนไคลเอนต์.....	54
บทที่ 4 การทดลองและผลการทดลอง.....	55
4.1 ลำดับขั้นการทดลอง	55
4.2 การทดลองการทำงานของชั้นกายภาพ	55
4.2.1 การทดลองการทำงานของส่วนการเข้ารหัสข้อมูลด้วยการแทรกบิต.....	56
4.2.2 การทดลองการเข้ารหัสข้อมูลแบบ NRZI.....	57
4.2.3 การทดลองการทำงานของส่วนการแปลงข้อมูลสำหรับการส่งออก.....	58
4.2.4 การทดลองการทำงานในการส่งข้อมูล	58
4.2.5 การทดลองการถอดรหัสข้อมูลแบบ NRZI	59
4.2.6 การทดลองส่วนการถอดรหัสข้อมูลการแทรกบิต	60

สารบัญ(ต่อ)

หน้า

4.2.7 การทดลองหาค่าตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล	
CRC ขนาด 5 บิต.....	62
4.2.8 การทดลองตรวจสอบความผิดพลาดของข้อมูล	
ด้วยข้อมูลตรวจสอบขนาด 5 บิต.....	63
4.2.9 การทดลองหาค่าตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล	
CRC ขนาด 16 บิต.....	64
4.2.10การทดลองตรวจสอบความผิดพลาดของข้อมูล	
ด้วยข้อมูลตรวจสอบขนาด 16 บิต.....	64
4.3 การทดลองการทำงานของส่วนไคร์เวอร์ร่วมกับการทำงานชั้นโปรโตคอล	66
4.3.1 การทดลองเขียนข้อมูลทรานแซคชัน เคสคริปเตอร์	65
4.3.2 การทดลองการทำงานของชั้นโปรโตคอล	
เมื่อได้รับทรานแซคชันเคสคริปเตอร์	67
4.3.3 การทดลองการทำงานของชั้นโปรโตคอล	
ในการส่งข้อมูลให้กับชั้นการทำงานระดับกายภาพ	68
4.3.4 การทดลองการนำข้อมูลแพ็กเก็ตจากชั้นโปรโตคอล	
ไปสร้างสัญญาณแบบผลต่าง.....	68
บทที่ 5 บทวิจารณ์และสรุป	70
5.1 บทสรุป.....	71
5.2 วิจารณ์สิ่งที่ได้จากโครงงาน	70
5.3 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแก้ไข.....	71
5.4 แนวทางการพัฒนาต่อ.....	72
บรรณานุกรม.....	73
ภาคผนวก	74
ภาคผนวก ก. รูปแสดงผลของการ Synthesis วงจรด้วยโปรแกรม	
Xilinx Project Navigator	75

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
2.1 แสดงชนิดของแพ็คเกจต่างๆ.....	14
2.2 แสดงความยาวสูงสุดของสายสัญญาณที่สามารถใช้ได้.....	22
2.3 แสดงสถานะต่างๆ ของบัญชีเอสบี.....	25
2.4 แสดงโครงสร้างของคำร้องขอ	34
2.5 แสดงโครงสร้างข้อมูลของดีไวซ์เดสคริปเตอร์	37
2.6 แสดงโครงสร้างข้อมูลของคอนฟิกูเรชันเดสคริปเตอร์	38
2.7 แสดงโครงสร้างข้อมูลของอินเตอร์เฟซเดสคริปเตอร์	39
2.8 แสดงโครงสร้างข้อมูลของเอนพอยน์ตเดสคริปเตอร์	40
2.9 แสดงโครงสร้างข้อมูลของสตริงเดสคริปเตอร์	41
2.10 แสดงโครงสร้างข้อมูลของรหัสภาษา	41

สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
2.1	แสดงส่วนประกอบของการสื่อสารข้อมูลด้วยยูเอสบี..... 3
2.2	แสดงตัวอย่างยูเอสบีโฮสต์..... 4
2.2	แสดงอุปกรณ์เมาส์ที่เป็นอุปกรณ์ยูเอสบี..... 5
2.4	แสดงตัวอย่างคีย์บอร์ดที่เป็นอุปกรณ์ยูเอสบี..... 5
2.5	แสดงพอร์ตอัปสตรีมและพอร์ตดาวน์โหลดของฮับ..... 6
2.6	แสดงตัวอย่างอุปกรณ์ฮับยูเอสบี..... 6
2.7	แสดงลักษณะการเชื่อมต่อแบบสตาร์เป็นลำดับชั้น..... 7
2.8	แสดงลักษณะการเชื่อมต่อแบบ Point-to-Point..... 8
2.9	แสดงลักษณะการเชื่อมต่อของโปรแกรมและการทำงานของอุปกรณ์..... 8
2.10	แสดงอินเตอร์เฟซ, เอนพอยน์, ไปป์..... 10
2.11	แสดงรูปแบบการสื่อสารข้อมูลเป็นเฟรม..... 11
2.12	แสดงรูปแบบของฟิลด์ PID..... 13
2.13	แสดงรูปแบบของฟิลด์ ADDR..... 14
2.14	แสดงรูปแบบของฟิลด์ ENDP..... 15
2.15	แสดงรูปแบบของฟิลด์ Data..... 15
2.16	แสดงรูปแบบของแฟ้มเกิด Token..... 17
2.17	แสดงรูปแบบของแฟ้มเกิด SOF..... 17
2.18	แสดงรูปแบบของแฟ้มเกิด Data..... 17
2.19	แสดงรูปแบบของแฟ้มเกิด Handshake..... 18
2.20	แสดงลักษณะของสายสัญญาณสำหรับอุปกรณ์ความเร็วต่ำ..... 21
2.21	แสดงลักษณะของสายสัญญาณสำหรับอุปกรณ์ความเร็วเต็มที่..... 22
2.22	แสดงลักษณะของตัวเชื่อมต่อชนิดเอ แบบตัวเสียบ..... 23
2.23	แสดงลักษณะของตัวเชื่อมต่อชนิดเอ แบบตัวรับ..... 23
2.24	แสดงลักษณะของตัวเชื่อมต่อชนิดบี แบบตัวเสียบ..... 23
2.25	แสดงลักษณะของตัวเชื่อมต่อชนิดบี แบบตัวรับ..... 24
2.26	แสดงลักษณะสัญญาณสถานะบัสว่าง..... 26
2.27	แสดงลักษณะสัญญาณของสถานะบัสรีเซต..... 27
2.28	แสดงลักษณะการต่อตัวต้านพูลอัพของอุปกรณ์ความเร็วเต็มที่..... 28

สารบัญรูป(ต่อ)

รูปที่	หน้า
2.29 แสดงลักษณะของสัญญาณที่เกิดจากการเชื่อมต่ออุปกรณ์ความเร็วเต็มที่	29
2.30 แสดงลักษณะการต่อตัวด้านพูลอัพของอุปกรณ์ความเร็วต่ำ	29
2.31 แสดงลักษณะของสัญญาณที่เกิดจากการเชื่อมต่ออุปกรณ์ความเร็วต่ำ	30
2.32 แสดงลักษณะของสัญญาณที่เกิดจากถอดอุปกรณ์ออกจากพอร์ต	30
2.33 แสดงลักษณะสัญญาณของสถานะบัส SOP ของอุปกรณ์ความเร็วเต็มที่.....	31
2.34 แสดงลักษณะสัญญาณของสถานะบัส SOP ของอุปกรณ์ความเร็วเต็มที่.....	31
2.35 แสดงตัวอย่างการเข้ารหัสข้อมูล NRZI และการแทรกบิต.....	32
2.36 แสดงรูปแบบของการอ้างเอนพอยน์ด้วย wIndex.....	35
2.37 แสดงรูปแบบของการอ้างอินเตอร์เฟสด้วย wIndex	35
3.1 แสดงส่วนประกอบโดยรวมของระบบ	42
3.2 แสดงส่วนประกอบโดยรวมของส่วนการทำงานในชั้นกายภาพ	45
3.3 แสดงส่วนประกอบที่สำคัญของส่วนการเข้ารหัสโดยการแทรกบิต	46
3.4 แสดงขั้นตอนการทำงานของส่วนการเข้ารหัสโดยการแทรกบิต	46
3.5 แสดงส่วนประกอบที่สำคัญของส่วนการแปลงรูปแบบข้อมูลสำหรับการส่งออก	47
3.6 แสดงส่วนประกอบที่สำคัญของส่วนการแปลงข้อมูลสำหรับการรับเข้า	47
3.7 แสดงส่วนประกอบที่สำคัญของส่วนการถอดรหัสข้อมูลการแทรกบิต	48
3.8 แสดงขั้นตอนการทำงานของส่วนการถอดรหัสการแทรกบิต	48
3.9 แสดงรูปแบบข้อมูลของทรานแซกชันเดสคริปเตอร์ สำหรับแพ็กเก็ต SOF	49
3.10 แสดงรูปแบบข้อมูลของทรานแซกชันเดสคริปเตอร์ สำหรับแพ็กเก็ต IN, OUT, SETUP	49
3.11 แสดงรูปแบบข้อมูลของทรานแซกชันเดสคริปเตอร์ สำหรับแพ็กเก็ต DATA.....	50
3.12 แสดงส่วนประกอบของส่วนการทำงานในชั้นโปรโตคอล	50
3.13 แสดงส่วนประกอบหลักของส่วนการสร้าง และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล	51
3.14 แสดงส่วนประกอบของส่วนประมวลผลหลัก	52

สารบัญรูป(ต่อ)

รูปที่	หน้า
4.1	แสดงอุปกรณ์เอฟพีจีเอที่ใช้ในการทดลอง..... 55
4.2	แสดงอุปกรณ์ออสซิลอสโคปที่ใช้ในการตรวจวัดสัญญาณในการทดลอง..... 56
4.3	แสดงผลการทดลองการทำงานของส่วนเข้ารหัสข้อมูลด้วยการแทรกบิต..... 56
4.4	แสดงผลการทดลองการทำงานของส่วนการเข้ารหัสข้อมูลแบบ NRZI..... 57
4.5	แสดงผลการทดลองการทำงานของส่วนการแปลงข้อมูลสำหรับการส่งออก 58
4.6	แสดงผลการทดลองการทำงานในการส่งข้อมูล..... 59
4.7	แสดงผลการทดลองของการแปลงรูปแบบข้อมูลสำหรับรับเข้า และการถอดรหัสข้อมูลแบบ NRZI..... 60
4.8	แสดงผลการทดลองการทำงานของส่วนการแปลงข้อมูลในการรับข้อมูลเข้า และการถอดรหัสข้อมูลการแทรกบิต..... 61
4.9	แสดงตัวอย่างโปรแกรมจำลองการทำงาน Modelsim 63
4.10	แสดงผลการทดลองหาค่าตรวจความถูกต้องของข้อมูลขนาด 5 บิต 63
4.11	แสดงผลการทดลองการตรวจสอบความผิดพลาดของข้อมูล ด้วยข้อมูลตรวจสอบขนาด 5 บิต..... 63
4.12	แสดงผลการทดลองหาค่าตรวจความถูกต้องของข้อมูลขนาด 16 บิต 64
4.13	แสดงผลการทดลองการตรวจสอบความผิดพลาดของข้อมูล ด้วยข้อมูลตรวจสอบขนาด 16 บิต..... 64
4.14	แสดงผลการทดลองโดยการเขียนข้อมูล ABCDH ลงในทรานแซกชัน เดสคริปเตอร์ 66
4.15	แสดงผลการทดลองการทำงานของชั้นโปรโตคอล เมื่อเขียนข้อมูลทรานแซกชัน เดสคริปเตอร์ด้วยค่า 5100H 67
4.16	แสดงผลการทดลองของการส่งข้อมูลให้ 68
4.17	แสดงผลการทดลองของการสร้างสัญญาณแบบผลต่างของแพ็กเก็ตข้อมูล..... 69